

动态规划求解组合优化问题

本题要求用动态规划方法求解如下组合优化问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & g_1(x_1) + g_2(x_2) + g_3(x_3) \\ \text{s.t.} \quad & x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 10, \quad x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1, 2, 3\}. \end{aligned}$$

其中各函数值如下表：

x	$g_1(x)$	$g_2(x)$	$g_3(x)$
0	2	5	8
1	4	10	12
2	7	16	17
3	11	20	22

定义状态转移方程：

$$F(k, s) = \max_{x_k^2 \leq s} \{F(k-1, s - x_k^2) + g_k(x_k)\},$$

其中 $F(0, 0) = 0$ ，其余 $F(0, s) = -\infty$ 。

通过动态规划，计算各阶段的状态转移表格如下：

阶段一：计算 $F(1, s)$

s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F(1, s)$	2	4	4	4	7	7	7	7	7	11	11

阶段二：计算 $F(2, s)$

s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F(2, s)$	5	10	10	10	16	20	20	20	23	23	24

阶段三：计算 $F(3, s)$

s	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F(3, s)$	8	18	22	22	24	28	32	32	33	37	37

结果分析

从表格中可以看出，最优值为：

$$\max F(3, s) = 37.$$

回溯得到最优决策：

$$(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 2).$$

对应目标函数值为：

$$g_1(1) + g_2(2) + g_3(2) = 4 + 16 + 17 = 37.$$